

Ze zbioru $\{1, 2, 3, \dots, 17\}$ wybieramy losowo dwie różne liczby.
Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania dwóch liczb, których suma jest większa od 17.

- ① analizujemy polecenie i tworzymy uproszczoną tabelę zdarzenia
 $\{1, 2, 3, \dots, 17\}$ wsuwamy kolejno dwie różne liczby

LOSOWANIE 1	LOSOWANIE 2
liczba	liczba
1	17
2	16, 17
3	15, 16, 17
⋮	⋮
8	10, ..., 17
9	10, ..., 17
10	8, 9, 11, ..., 17
⋮	⋮
16	2, 3, ..., 15, 17
17	1, 2, 3, ..., 16

nie możemy
wybrać drugi
raz 9

- ② liczymy moc Ω - wybór 2 różnych liczb z 17

$$\bar{\Omega} = 17 \cdot 16 = 272$$

- ③ liczymy moc zdarzenia A

$$\bar{A} = 1 + 2 + 3 + \dots + 8 + 8 + 9 + \dots + 16 = 144$$

- ④ liczymy docelowe prawdopodobieństwo

$$P(A) = \frac{144}{272} = \frac{9}{17}$$

uwaga: zadanie to można rozwiązać za pomocą kombinacji
wtedy $\bar{\Omega} = \binom{17}{2} = 136$, a $\bar{A} = 144 \cdot \frac{1}{2} \rightarrow$ pary np. 2, 16 i 16, 2
traktujemy jako tą samą możliwość

odp: $\frac{9}{17}$